Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Projeto e Seminário - Semestre de Verão 2025/2026

PROPOSTA DE PROJETO
Diário LX - Jornal Multiplataforma e Site de Jornalismo Multimédia

Alunos:
Julianne Lobato; A51191@alunos.isel.pt
Jessé Alencar; A51745@alunos.isel.pt
Orientadores:
Artur Ferreira; artur.ferreira@isel.pt, ISEL
Filipe Freitas; filipe.freitas@isel.pt, ISEL
Fátima Cardoso; mlcardoso@escs.ipl.pt, ESCS

1. Introdução

Num ecossistema mediático marcado pela desinformação, o **Diário LX** surge como um jornal digital multiplataforma que concilia inovação digital com ética jornalística. Desenvolvido no âmbito do LIACOM (ESCS), com orientação editorial independente, o projeto foca-se no *slow journalism* e na proximidade à região da Grande Lisboa, dirigindo-se a um público jovem entre os 18 e os 35 anos com formação superior.

Do ponto de vista tecnológico, o trabalho baseia-se numa prova de conceito previamente implementada em *WordPress*, utilizada para testar a estrutura editorial. A partir dessa experiência, será desenvolvida uma nova solução técnica concebida de raiz, que permita maior controlo sobre a arquitetura do sistema e flexibilidade para a evolução futura. O presente projeto tem, assim, como objetivo desenvolver a plataforma digital que suportará a gestão de conteúdos do Diário LX, estruturando o fluxo editorial e disponibilizando os artigos aos leitores através de uma aplicação *web*.

2. Descrição do Sistema

O sistema consiste numa plataforma digital para a publicação e gestão de conteúdos jornalísticos, acessível via *web*. A solução organiza-se em torno de duas áreas distintas: uma *interface* de consulta aberta aos leitores e uma zona administrativa restrita, destinada aos jornalistas e editores para a criação, edição e organização de conteúdos.

O objetivo central é suportar todo o ciclo de vida da produção editorial, desde a fase de redação e revisão até à publicação final. Para garantir a integridade da operação, o sistema integrará mecanismos de autenticação e controlo de acessos, assegurando que as funcionalidades de gestão editorial sejam acessíveis apenas a utilizadores devidamente autorizados.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura proposta, representada na Figura 1, segue o modelo cliente-servidor. O sistema é composto por uma aplicação cliente executada no navegador e por uma infraestrutura de servidor responsável pelo processamento lógico e pela gestão de dados.

A interface será desenvolvida com *React*, assegurando a navegação e consulta de conteúdos. As requisições dos utilizadores serão geridas por um *reverse proxy*, encarregue de servir os recursos estáticos e encaminhar os pedidos para o servidor. A comunicação entre estas camadas será efetuada através de uma *API HTTP,* que liga o *frontend* a um *backend* desenvolvido em *Spring Boot (Kotlin)*, responsável pela gestão das funcionalidades e fluxos da plataforma.

No que respeita à persistência, os dados estruturados (artigos, utilizadores e categorias) serão armazenados numa base de dados relacional *PostgreSQL*, enquanto os ficheiros multimédia serão alojados num sistema de armazenamento dedicado a decidir futuramente. A seleção destas tecnologias baseia-se nas ferramentas exploradas ao longo do curso, permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos em desenvolvimento *web* e as práticas de implementação de sistemas cliente-servidor.

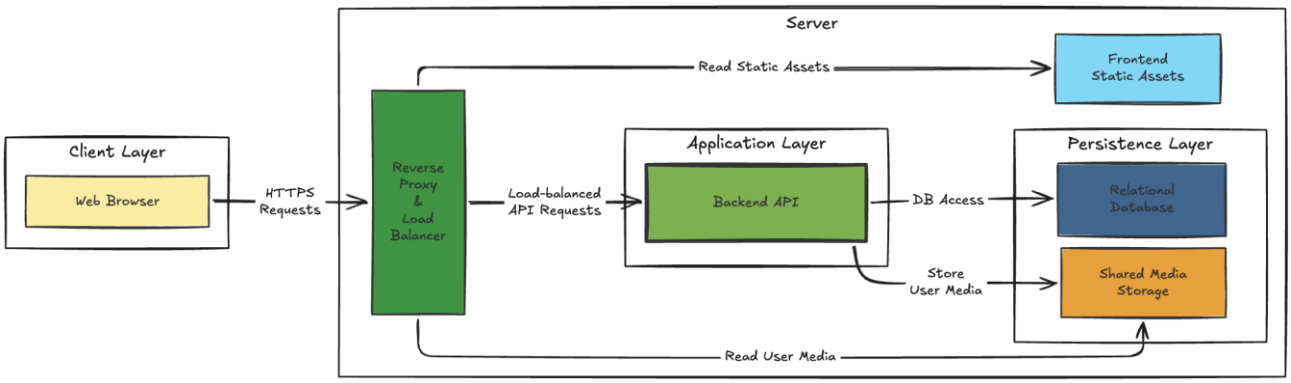

Figura 1 - Proposta de Arquitetura do Sistema

4. Requisitos do Sistema

Os requisitos funcionais do sistema dividem-se em duas áreas principais: o ***backoffice***, destinado à gestão editorial da plataforma, e o **site público**, destinado à consulta de conteúdos pelos leitores.

O ***backoffice*** é a área reservada e segura do sistema, acessível apenas através de *login*. Funciona como o centro de controle onde os utilizadores autorizados podem gerir toda a plataforma, desde a criação de novos artigos e categorias até à monitorização de quem tem acesso ao sistema, permitindo uma visão clara de todos os conteúdos publicados e utilizadores registados.

O sistema organiza os utilizadores por níveis de responsabilidade: o Administrador tem controlo total sobre as definições e utilizadores; o Editor foca-se na revisão e aprovação do trabalho feito pelos colaboradores; e o Colaborador dedica-se à criação de conteúdos (artigos, reportagens fotográficas, vídeos e *podcasts*). Esta hierarquia garante que cada pessoa tenha as ferramentas certas para a sua função, assegurando que nada é publicado sem a devida autorização.

Para garantir a qualidade editorial, o sistema utiliza um fluxo de trabalho que acompanha o conteúdo desde a fase de rascunho até ser publicado ou arquivado. Suporta vários formatos, como texto, vídeo e áudio, permitindo que cada peça jornalística seja enriquecida com elementos multimédia e metadados (como autores e datas) para uma organização profissional.

A organização temática é feita através de categorias e *tags* personalizáveis, que podem ter cores próprias para facilitar a identificação visual. Este sistema permite criar uma estrutura de navegação lógica, onde cada categoria gera automaticamente uma página que agrupa todos os conteúdos relacionados, facilitando a arrumação dos temas no jornal.

O **site público** é a face visível da plataforma, desenhada para que os leitores possam consumir informação de forma intuitiva. É aqui que o público navega pelas diferentes secções, lê as notícias de última hora e acede a informações institucionais sobre o jornal, como o seu estatuto editorial e a composição da equipa.

A página inicial do jornal digital destaca as notícias mais importantes e as publicações mais recentes para captar a atenção do leitor. Através de um menu principal, oferece acesso direto às categorias mais relevantes e a páginas que explicam a missão e a ética do projeto, servindo como o ponto de partida para toda a navegação.

Além da leitura individual de notícias, o site inclui secções específicas para formatos como *podcasts* e listagens da equipa. Para que o utilizador encontre rapidamente o que procura, o sistema dispõe de um motor de busca por palavras-chave e utiliza endereços web (URLs) curtos e fáceis de ler, o que ajuda na partilha e na organização do site.

Consideramos como **requisitos opcionais** do sistema a adaptação do site para telemóveis (*design* responsivo) e o suporte para várias línguas. Além disso, filtros de pesquisa avançados que facilitem o encontro de artigos ou utilizadores, a possibilidade de os leitores criarem uma conta para a realização de comentários e o suporte a audiodescrição, garantindo que o conteúdo seja acessível a utilizadores cegos.

5. Riscos

Um dos principais riscos do projeto está relacionado com a complexidade técnica de um *workflow* editorial, que pode ser subestimada numa fase inicial. Embora o *WordPress* esteja a ser utilizado como prova de conceito, existe o risco de assumir que certas funcionalidades serão fáceis de replicar, quando na realidade resultam de soluções técnicas bastante maduras. Um exemplo é o editor de texto rico, cuja implementação pode revelar-se mais exigente do que o esperado e acabar por consumir demasiado tempo do projeto. Existem também riscos operacionais, como possíveis dificuldades em obter acesso ao servidor do IPL para realizar a implantação da aplicação, bem como necessidades de armazenamento e gestão de imagens, *podcasts* e vídeos. Por fim, sendo um projeto desenvolvido em contexto académico, a gestão do tempo representa igualmente um risco, já que o trabalho terá de ser conciliado com outras responsabilidades académicas.

6. Planeamento

A Figura 2 apresenta o cronograma do projeto, elaborado com base nos requisitos funcionais e não funcionais e nos marcos da unidade curricular de Projeto e Seminário. O desenvolvimento decorrerá entre 9 de março de 2026 e 11 de julho de 2026, organizado em fases sequenciais que incluem o desenvolvimento do *backoffice*, sistema de gestão de conteúdos, *site* público e funcionalidades de pesquisa. A calendarização prevê ainda entregas intermédias alinhadas com os momentos de avaliação, incluindo a apresentação de progresso, a versão beta e a versão final, bem como tempo reservado para testes e estabilização da aplicação antes da entrega final.

Nome	Data Inicial	Data final
DiárioLX		
Planeamento e Elaboração da Proposta	jan 26	mar 9
Planeamento e Definição da Arquitetura	fev 20	mar 9
Modelo Entidade-Associação	fev 24	mar 9
Definição de Tarefas	fev 20	mar 9
Definição de Endpoints	mar 2	mar 9
Entrega da Proposta do Projeto	mar 9	mar 9
[Back-office] Autenticação	mar 10	mar 22
[Back-office] Gestão de Utilizadores e Categorias	mar 23	abr 5
[Back-office] Sistema de Gestão de Conteúdos	abr 6	abr 20
Preparação para Apresentação de Progresso	abr 21	abr 26
Apresentação de Progresso	abr 27	abr 27
Refinamento Backend	abr 28	mai 18
[Leitores] Desenvolvimento Frontend	abr 28	mai 18
[Leitores] Pesquisa e Funcionalidades Opcionais	mai 19	mai 29
Estabilização para Beta	mai 30	mai 31
Entrega Versão Beta	jun 1	jun 1
Melhorias, Responsividade e Segurança	jun 2	jun 20
Estabilização Final	jun 2	jul 5
Relatório Final	mar 9	jul 11
Entrega Versão Final	jul 11	jul 11

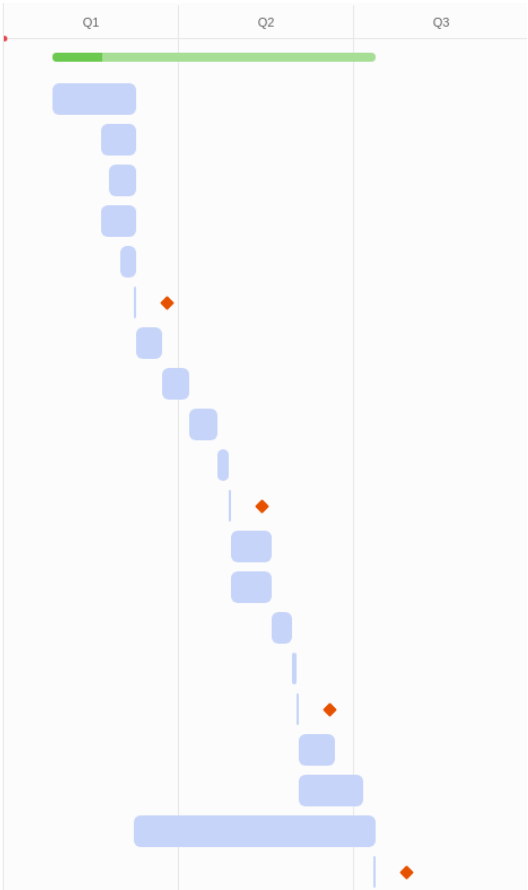

Figura 2 – Planeamento das atividades

O projeto será desenvolvido pelos dois elementos do grupo, com responsabilidades distribuídas por diferentes componentes do sistema. O **Jessé** ficará responsável pelas funcionalidades de autenticação e gestão de utilizadores, bem como pelo desenvolvimento das páginas de conteúdo do diário, incluindo a página de notícia e as páginas de listagem por categoria e por *tags*. A **Julianne** ficará responsável pela lógica do mecanismo de autenticação baseado em *tokens*, pela gestão de categorias e *tags* e pela definição do *layout* base da aplicação, incluindo a página inicial. Outras funcionalidades do sistema, como a gestão de conteúdos, o fluxo de revisão editorial e o desenvolvimento das restantes páginas da plataforma, serão desenvolvidas em conjunto por ambos.